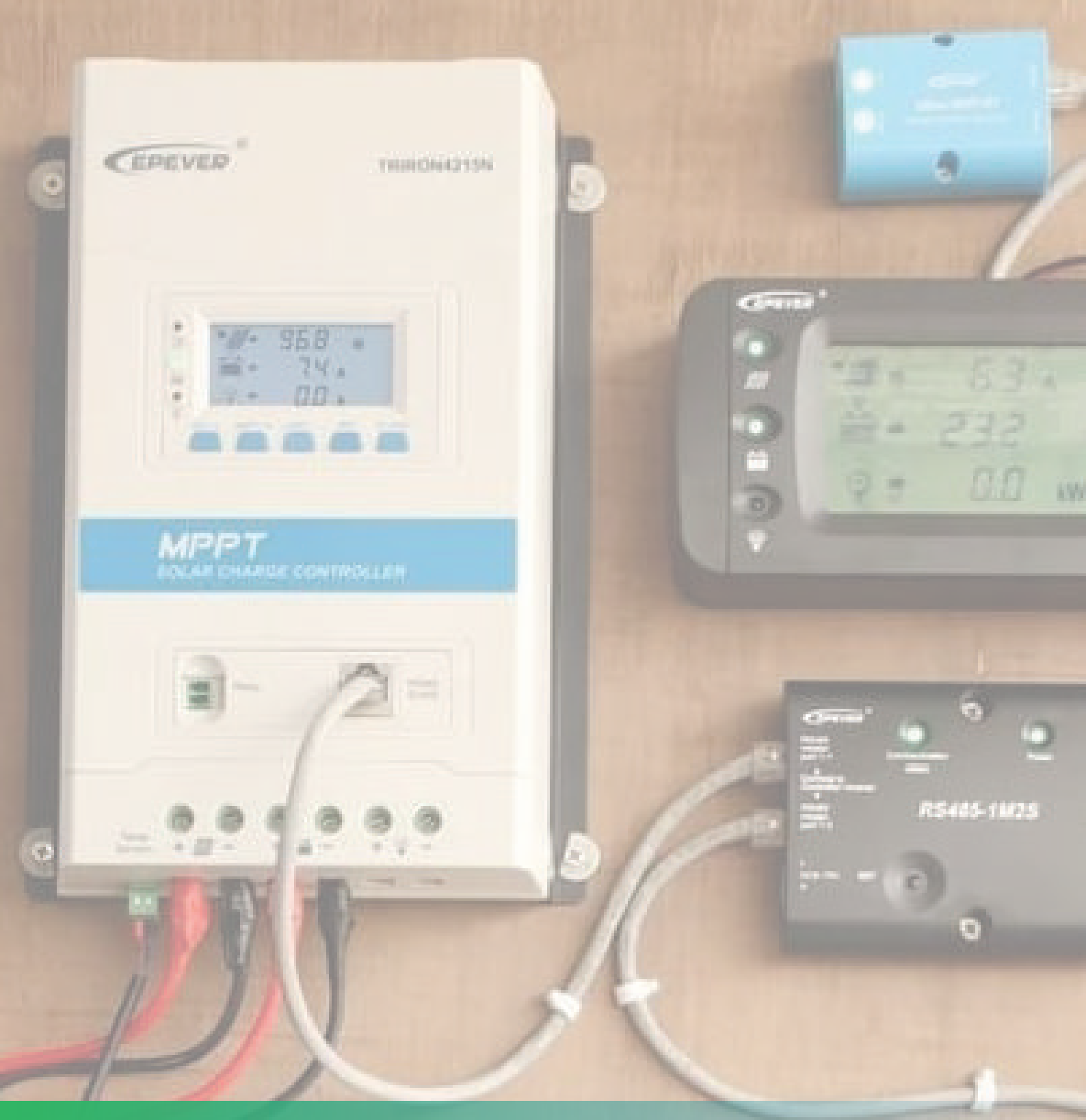
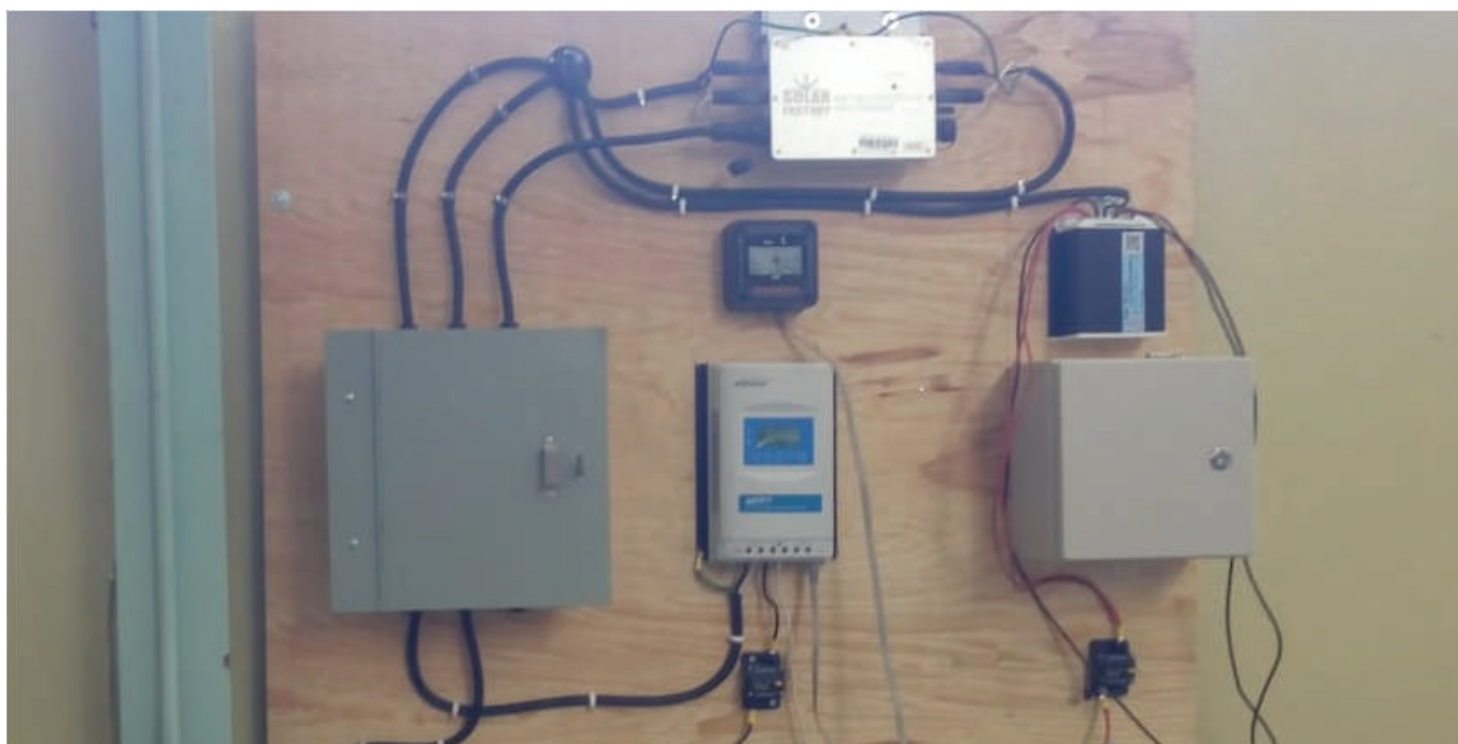




Instalación de un sistema fotovoltaico aislado paso a paso

Índice

Introducción.....	2
Materiales y herramientas para la instalación.....	2
Materiales.....	2
Herramientas.....	2
Diagrama de cableado de la instalación fotovoltaica.....	3
Advertencia de seguridad.....	4
Instalación de los paneles solares.....	4
Conectar los cables del panel.....	4
Instalación del regulador de carga.....	5
Fijar el regulador en el tablero de control.....	5
Instalación de la batería.....	6
Conectar la batería.....	6
Conectar la batería al controlador de carga.....	7
Conectar el inversor a la batería.....	7
Conectar el interruptor de protección al inversor.....	7
Conexión del panel fotovoltaico al regulador de carga.....	7
Distribución de energía.....	8
Medición y registro de datos.....	8
Monitoreo de temperatura de la batería.....	9



Introducción

En los pasos anteriores, ya hemos calculado y elegido los principales componentes necesarios para la instalación de nuestro sistema fotovoltaico aislado. Ahora es el momento de reunir los componentes y empezar a ensamblarlos para crear de una vez nuestra instalación solar.

Materiales y herramientas para la instalación del sistema fotovoltaico



Además de los 4 componentes principales elegidos anteriormente (paneles solares, regulador de carga, baterías e inversor), hay algunos otros materiales que se requieren para el sistema aislado. Se enumeran a continuación:

Materiales



- Cables solares dimensionados
- Disyuntores / Fusibles
- Barras colectoras de CC/caja de fusibles
- Conectores MC4
- Bridas para cables
- Dispositivo de medición
- Sensor de temperatura
- Estructura metálica
- Pernos
- Caja para batería
- Terminales para batería
- Bornera con puentes rojo/negro
- Caja para controlador
- Tabla / caja para fijación
- Accesorios adicionales para fijación y conexión
- Conector tipo cigarrera
- Cinta aislante
- Cintillos
- Conectores tipo roscante
- Caja octagonal

Herramientas



Para instalar con éxito el sistema solar fuera de la red, necesita también algunas herramientas básicas como:

- Pelacables
- Pinzas crimpeadoras
- Alicata en punta
- Alicata universal
- Destornillador
- Llave MC4
- Cuchillas o Cúter
- Llaves inglesas
- Destornillador plano
- Destornillador estrella
- Destornillador perillero
- Martillo
- Multímetro

Después de comprar todos los componentes y herramientas, ya tenemos todo listo para empezar con la instalación.

Diagrama de cableado de la instalación fotovoltaica

El diagrama de abajo es en el que nos basaremos para montar nuestra instalación fotovoltaica. Detallaremos las conexiones de cada uno de los componentes a continuación:

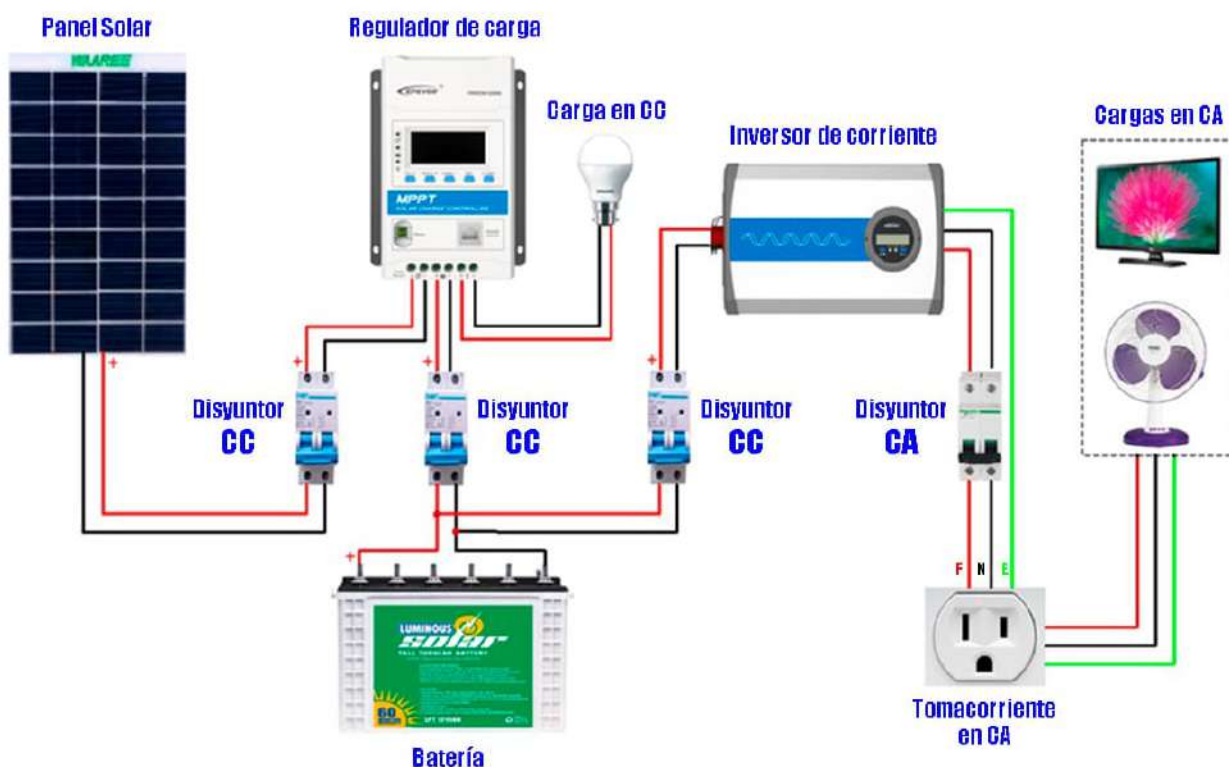
Panel solar: La conexión de los paneles solares depende del voltaje de entrada máximo y la corriente del controlador de carga. Los conectores MC4 se utilizan para conectar los paneles solares en serie/paralelo.

Banco de batería: Los bancos de baterías deben estar cableados para que coincidan con el voltaje de su sistema, que es el voltaje permitido por sus electrodomésticos de CC o inversor de CA. Se utilizan cables de cobre o barras colectoras para conectar la batería en serie y en paralelo.

Controlador de carga: El controlador de carga tiene 3 terminales: Una de ellas es para los paneles solares, la segunda para las baterías y la última para las cargas en CC. Debe conectar los cables del panel solar, el banco de baterías y las cargas en CC al terminal respectivo. Durante la conexión, asegúrese de que la polaridad sea la correcta.

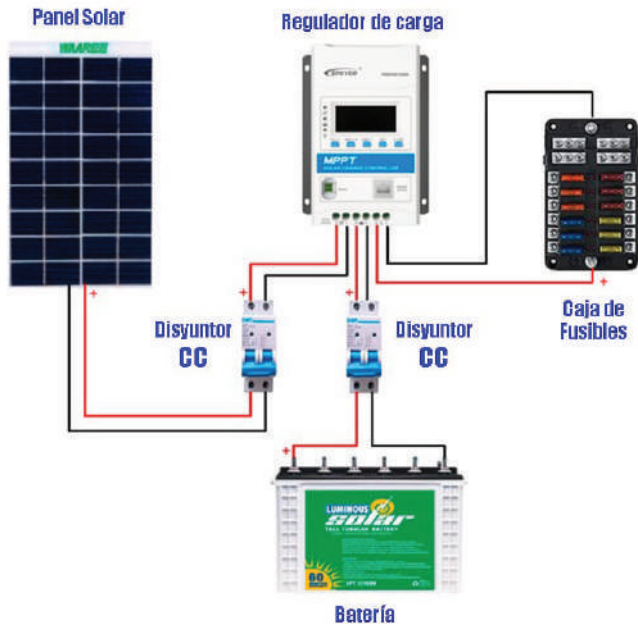
Inversor: Conecte el terminal de entrada del inversor al banco de baterías. Durante la conexión, asegúrese de que la polaridad sea la correcta.

Disyuntores: Aunque el regulador de carga y el inversor ya tienen fusibles incorporados para protección, puede colocar adicionales e interruptores externos para mayor seguridad y confiabilidad del sistema.



Puede observar el diagrama para las diferentes ubicaciones de los disyuntores/fusibles. Para un sistema más grande, necesita disyuntores adicionales para la iluminación.

Advertencia de seguridad



Es importante que recuerde que estamos trabajando con corriente continua. Por lo tanto, el polo positivo (+) se conectará al positivo (+) y el negativo (-) al negativo (-) del panel solar al controlador de carga. Si se mezcla, **el equipo puede explotar o puede incendiarse**. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado al conectar estos cables (utilice un multímetro para estar seguro). Se recomienda utilizar cables de 2 colores, es decir, color rojo y negro para positivo (+) y negativo (-). Si no tiene un cable rojo y negro, puede enrollar tapones rojos y negros en los terminales.

Instalación de los paneles solares en el sistema fotovoltaico



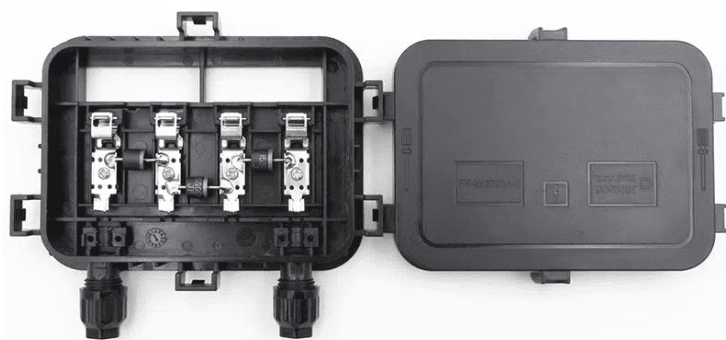
El panel solar puede instalarse ya sea en el techo de la vivienda, en un poste o estructura metálica. En algunos países es más común que su instalación sea en una estructura metálica o poste de madera pues suele suceder que las condiciones o características de los techos de los domicilios sea variable y algunas veces inestable. En lo posible, colocar los paneles fotovoltaicos en las estructuras de metal que se han construido para soportarlos.



Considere el tipo de estructura metálica puede variar en tamaño y forma, familiarícese con ella antes de comenzar la colocación de los paneles panel solar. Al momento de colocar el panel en la estructura, hay que tener cuidado de no dañar el panel con los pernos. Una vez instalado, asegúrese que los pernos están bien fijados y el panel asegurado.

Conectar los cables del panel

Actualmente, algunos modelos de panel solar, ya traen ensambladas las conexiones a la caja del módulo, por lo tanto no es necesario abrirla. Sin embargo, se revisarán las acciones claves para realizar la conexión de los cables al panel.



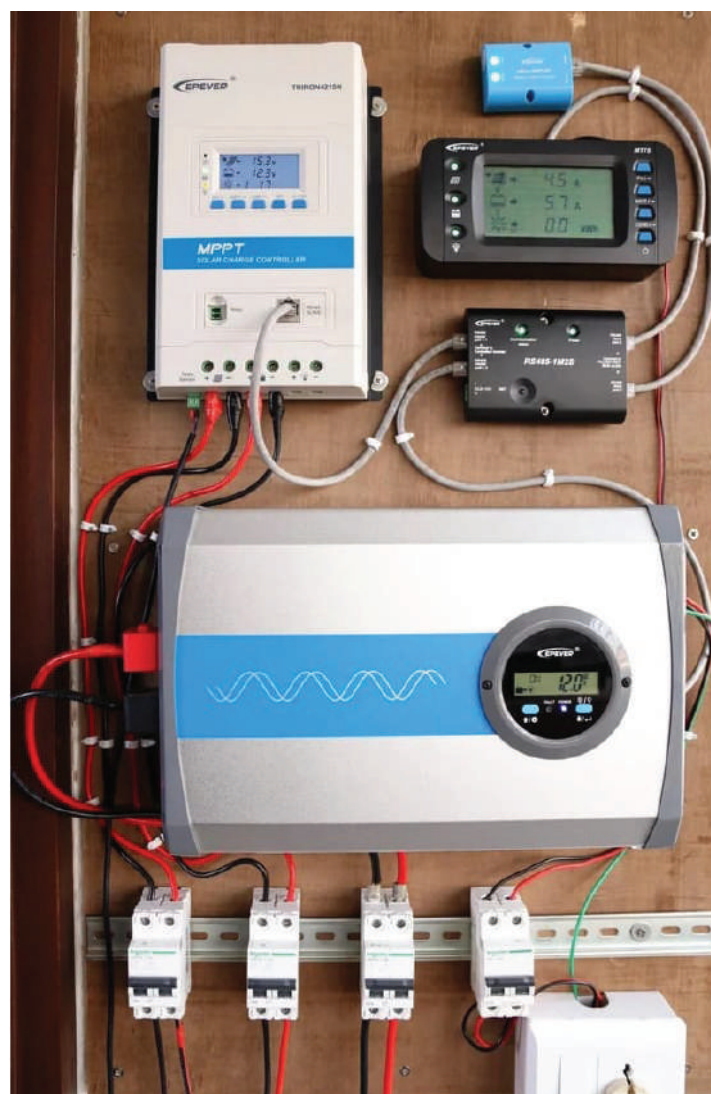
1. Medir la longitud del cable que necesitará. Asegúrese que el cable tenga la longitud suficiente para llegar del panel solar al controlador de carga.
2. Pelar los extremos del cable con un alicate.
3. Quitar la tapa de la caja que está en la parte de atrás del panel.
4. Identificar el polo positivo y negativo. Utilizar un multímetro para verificar que el voltaje y el amperaje estén bien, esto es que el valor obtenido debe corresponder a la etiqueta de atrás del panel o las características allí especificadas. Esta medición se puede realizar en circuito abierto (sin conectar).
5. Ajuste el cable a los contactos indicados y asegure que el cable no pueda zafarse.
6. Si se utiliza un conector para sellar la salida del cable, tenga cuidado que el cable no esté tenso ni flojo. Cuando esté listo, cerrar la tapa.



Instalación del regulador de carga al sistema fotovoltaico

El regulador de carga, como ya hemos dicho, es el componente que se encarga de distribuir la energía de forma estable al banco de baterías u otras cargas en CC. Para asegurar su adecuado funcionamiento este debe instalarse en un lugar seguro y libre de humedad.

Fijar el regulador al tablero de control



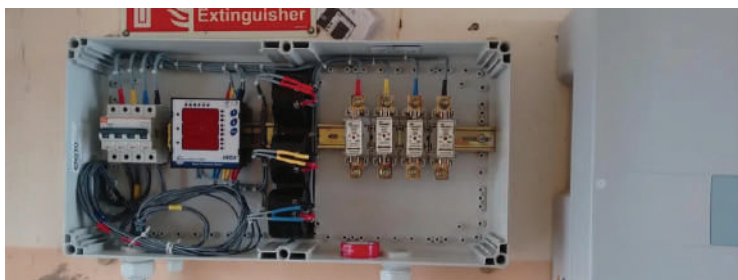
Para colocar el Regulador en el tablero de control, considere ubicarlo de tal forma que se deje espacio suficiente para poder realizar el cableado adecuadamente.

1. Coloque el regulador de carga en la plancha del tablero de control y ajústelo firmemente con los pernos o tornillos.

2. De preferencia, ponga la plancha dentro de una caja plástica o de metal para protegerla de la humedad, el polvo y/o la manipulación.
3. Fije la caja o gabinete de control a la pared. Elija un ambiente seco y alejado de los rayos del sol. Además debe ser un lugar accesible y visible para los usuarios.

El tablero de control, en las viviendas, deberá estar ubicado en un lugar seco, seguro y accesible, cercano a la batería y al panel solar.

Acorde al modelo de sistema fotovoltaico que se instale, en algunos casos el tablero de control puede contener el inversor, el convertidor, la caja de portafusibles, los adaptadores tipo en-cendedor, borneras de baquelita y la llave termomagnética.



Instalación de la batería al sistema fotovoltaico



La batería debe ser instalada en un sitio donde no llegue la luz solar, que sea ventilado para que los gases se dispersen fácilmente y no se moje por la lluvia. Lo mejor es colocar la batería en una caja de madera o de plástico para evitar que haga contacto con la tierra y se descargue. Además, debe colocarse cerca del tablero de control para evitar gastar cable.

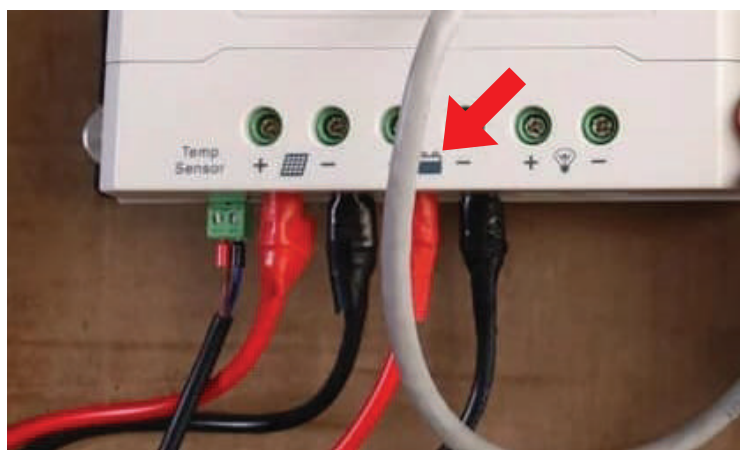
Conectar la batería



Para ensamblar los conductores eléctricos a la bornera, recuerde debe conectar primero el borne Negativo (-) y luego el borne Positivo (+). Prepare los conductores eléctricos y conéctelos a la bornera, ajustando adecuadamente los pernos con la llave.

Recuerde que debe repetir la operación dos veces, pues se necesita un cable para el borne negativo y otro para el borne positivo de la batería.

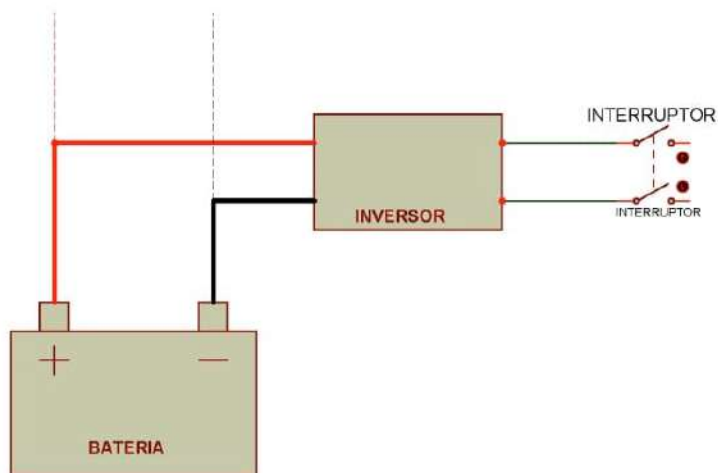
Conectar la batería al controlador de carga



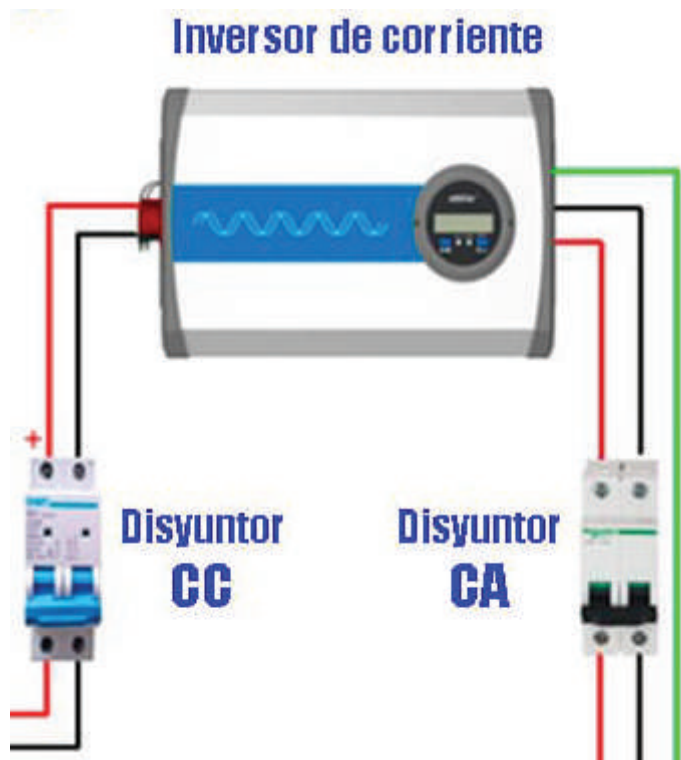
Una vez instalada la batería y conectadas las borneras, los extremos libres de los conductores eléctricos deben conectarse al controlador de carga.

Conectar el inversor a la batería

El inversor se conecta a la batería para protegerla de descargas profundas. Para realizar la conexión se debe seguir el esquema siguiente:



Conectar el interruptor de protección al inversor

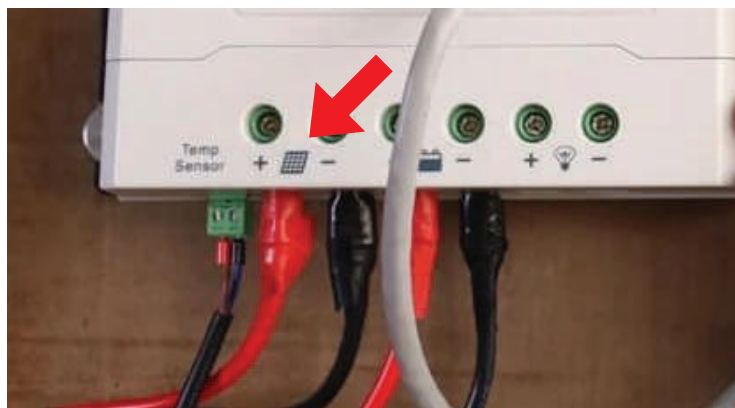


El interruptor de protección cumple la función de proteger de cortocircuitos y sobrecargas a la instalación eléctrica. Los interruptores pueden ser adosados en la pared.

En viviendas grandes, con muchos artefactos de consumo, se emplea una llave para el circuito de luces y otra para el circuito de tomacorrientes.

En el caso de las viviendas rurales, donde las cargas son mínimas, se debe evaluar por los costos si conviene usar más de un interruptor de protección.

Conexión del panel fotovoltaico al regulador de carga



Para realizar la conexión del panel fotovoltaico con el regulador, primero se debe conectar el polo negativo (-) y luego el positivo (+).

Distribución de energía



Si desea utilizar una sola carga de CC, puede conectarse directamente al terminal de carga del controlador de carga. Asegúrese de que la clasificación de voltaje de la carga coincida con el voltaje del terminal de carga (por ejemplo, si el sistema trabaja a 12V, las lámparas led deben funcionar también a 12V). Pero si desea ejecutar varias cargas de CC al mismo tiempo, necesita una barra colectora de CC o una caja de distribución. Conecte la entrada de la barra colectora/caja de distribución al terminal de carga del controlador de carga y conecte las cargas a los terminales de salida de la caja de distribución.

Nota: La corriente de carga total no debe cruzar el límite máximo de la terminal de carga del controlador de carga. Si la corriente de carga supera el límite del terminal de carga del controlador de carga, debe conectar la barra colectora/caja de distribución directamente a la batería.

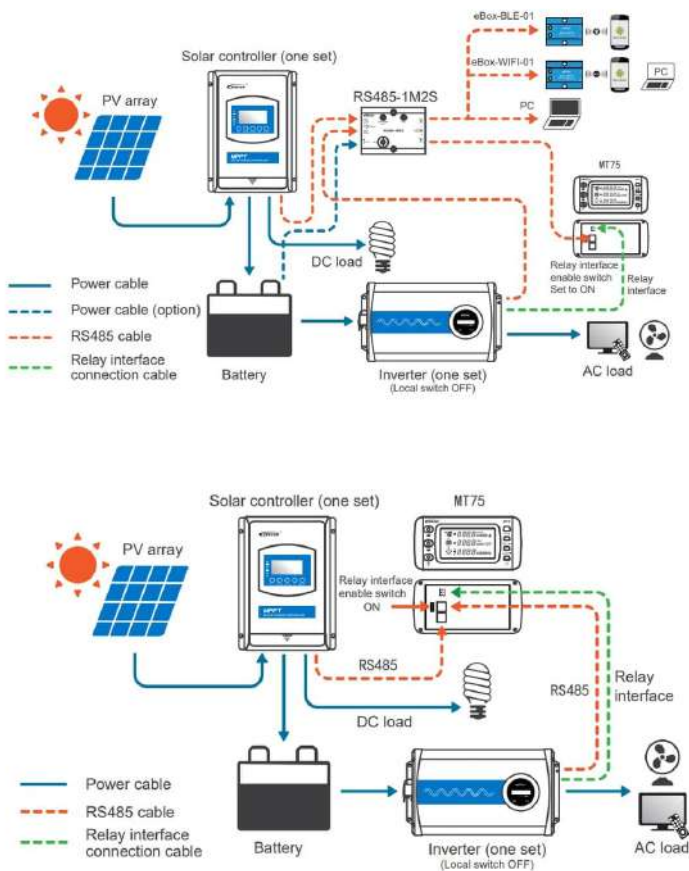


Medición y registro de datos



Si está interesado en saber cuánta energía produce su panel solar o cuánta energía consume los electrodomésticos, debe usar medidores. Además de esto, puede monitorear los diferentes parámetros en su sistema solar fuera de la red mediante el registro de datos remoto.

La mayoría de los buenos controladores de carga e inversores tienen su pantalla LCD incorporada para monitorear los parámetros. Además de esto, puede monitorear el mismo parámetro utilizando un medidor remoto o un adaptador WiFi.



Las reacciones químicas de la batería cambian con la temperatura. A medida que la batería se calienta, aumenta la emisión de gases. A medida que la batería se enfría, se vuelve más resistente a la carga.

Dependiendo de cuánto varíe la temperatura de la batería, es importante ajustar la carga para los cambios de temperatura. Por lo tanto, es importante ajustar la carga en función de los efectos de la temperatura.

Un sensor de temperatura medirá la temperatura de la batería y el controlador de carga solar utiliza esta entrada para ajustar el punto de ajuste de carga según sea necesario.



Si le ha gustado este curso, no dude en compartirlo en sus redes sociales.

Monitoreo de temperatura de la batería

